

行列式 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/determinants/>

問題 1 2×2 の計算

$\det A = 3 \times 2 - 1 \times 2 = 4$ 。0ではないので正則。単位正方形の像の面積は4。

ポイント 符号付きの値と面積の絶対値を区別する。

問題 2 三角行列

三角行列なので $\det T = 2 \times (-1) \times 4 = -8$ 。体積倍率は $|-8| = 8$ 。符号は向きの反転を表す。

ポイント 三角行列の非対角成分は行列式の積に入らない。

問題3 行操作

交換で -4 、第1行の3倍で -12 。実際、行列は $\begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ で、 $6 - 18 = -12$ 。

ポイント 全行を3倍する場合とは倍率が異なる。

問題4 面積と形

$\det D = 1$ で面積を保つ。しかし $(1, 0)^T$ は $(2, 0)^T$ に移り、長さは1から2になる。長さを保つという主張は誤り。

ポイント 1本の反例で、すべてのベクトルに対する主張を否定できる。